13 化学変化の基本と分解・物質が結びつく変化

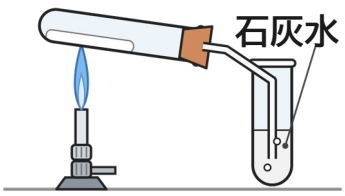
1 化学変化・状態変化・分解（ちがいを説明できるように）

化学変化	もとの物質とは**別の物質**ができる変化（化学反応）。**原子の組み合わせが変わる**。
状態変化	固体⇄液体⇄気体と**すがたが変わるだけ**。物質は**変わらない**（氷→水→水蒸気）。
分解	1 種類の物質が **2 種類以上**に分かれる化学変化。**熱分解**（加熱）と**電気分解**（電流）。

2 3 つの分解の実験（できた物質と確かめ方をセットで覚える）

① 炭酸水素ナトリウムの熱分解

$2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O$



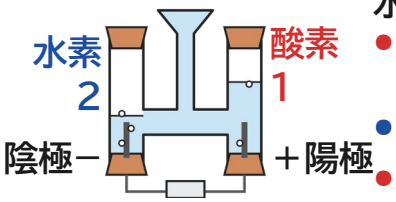
炭酸水素ナトリウム → 炭酸ナトリウム＋二酸化炭素＋水

- 二酸化炭素（気体）→ 石灰水が**白くにごる**
- 水（液体）→ 青色の塩化コバルト紙が**赤（桃）色**になる

	水へのとけ方	フェノールフタレイン溶液
炭酸水素ナトリウム	少しとける	**うすい赤**（弱いアルカリ性）
炭酸ナトリウム	**よくとける**	**濃い赤**（強いアルカリ性）

② 水の電気分解

$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$



水 → 水素＋酸素　　体積の比　**水素：酸素＝2：1**

- **水酸化ナトリウム**をとかす → 純粋な水は電流が流れにくいので、**電流を流れやすくするため**
- **陰極（－）に水素**：火を近づけると**ポンと音を立てて燃える**
- **陽極（＋）に酸素**：火のついた線香が**激しく燃える**
- 覚え方「よう・いん・1・2・さん・すい」陽極 1 酸素／陰極 2 水素

③ 酸化銀の熱分解

$2Ag_2O \rightarrow 4Ag + O_2$



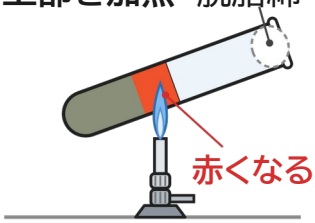
酸化銀（黒色）→ 銀（**白色**）＋酸素（線香が**激しく燃える**）

★ 入試ポイント　記述「銀が金属だと確かめる方法」→ みがくと光る／たたくと広がる／電流が流れる

3 物質が結びつく化学変化と金属の性質　（結びつく変化は、以前は「化合」とよんだ）

① 鉄＋硫黄 → 硫化鉄　Fe ＋ S → FeS

上部を加熱　脱脂綿



Fe ＋ S → FeS

鉄と硫黄が結びつき、**硫化鉄（黒色）**になる。

加熱をやめても反応は続く → **熱が発生**するから（発熱反応）

② 混ぜただけ と 加熱後 のちがい

	混ぜただけ	加熱後（硫化鉄）
物質	混合物	**化合物**＝別の物質
磁石	**鉄がつく**	**つかない**
塩酸	水素が発生（無臭）	**硫化水素**が発生。卵のくさったにおい＝腐卵臭

金属に共通の性質　①**電気**をよく通す　②**熱**をよく伝える　③みがくと光る＝金属光沢

④ たたくとうすく広がる＝展性　　⑤引っぱると細くのびる＝延性

ここで差がつく

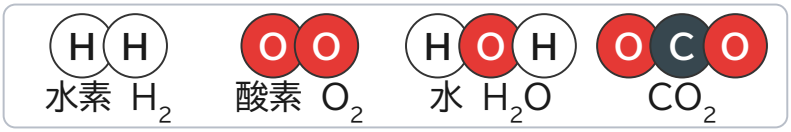
- 別の物質ができたら化学変化、すがたが変わるだけなら状態変化
- 磁石につくのは鉄など一部の金属だけ。金属に共通の性質では**ない**（ひっかけ注意）
- 石灰水＝二酸化炭素／塩化コバルト紙＝水／線香＝酸素／ポンと燃える＝水素

13 原子・分子と化学反応式のルール

1 原子・分子・元素記号 （似た言葉のちがいを説明できるように）

原子（げんし）	物質をつくる小さな粒子。化学変化では ①それ以上**分けられない** ②**なくならない**・新しくできない・種類が変わらない ③種類ごとに**質量と大きさ**が決まっている
元素（げんそ） 元素記号	元素＝原子の種類。**元素記号**はアルファベットで表す（１文字目は**大文字**、２文字目は**小文字**。例 Cu 、Mg ）
分子（ぶんし）	いくつかの原子が結びついた粒子。物質の性質を示す最小の粒子。





2 物質の分類と周期表 （単体・化合物・混合物を見分ける）

	分子をつくる物質	分子をつくらない物質
単体（たんたい） 元素が１種類	水素 H_2 、酸素 O_2 、窒素 N_2	金属（鉄 Fe 、銅 Cu 、銀 Ag 、マグネシウム Mg ）、炭素 C
化合物（かごうぶつ） 元素が２種類以上	水 H_2O 、二酸化炭素 CO_2 、アンモニア NH_3	酸化銅 CuO 、酸化銀 Ag_2O 、塩化ナトリウム NaCl 、硫化鉄 FeS

- **純粋な物質**（単体・化合物）＝１種類の物質でできている。**１つの化学式で表せる**
- **混合物**＝いくつかの物質が混ざったもの（空気・食塩水・塩酸・石灰水など）
- **周期表**＝元素を**原子番号の順**に並べた表。**縦の列**に性質の似た元素が並ぶ

H							He
Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar

橙＝金属　青＝非金属

ドルトン	原子説「物質は原子からできている」
アボガドロ	分子説「気体は分子という粒子でできている」
メンデレーエフ	周期表のもとをつくった

3 化学式と化学反応式のルール （水の電気分解を３ステップで式にする）

$2H_2O$　**大きい数字＝分子の数**（係数（けいすう））→ 水分子が２個
小さい数字＝原子の数 → 水分子１個の中に H 原子が２個、O 原子が１個（１は書かない）

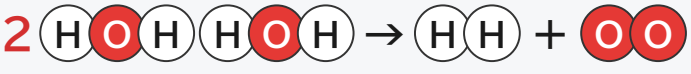
ルール① 左右で原子の**種類と数を同じ**にする	ルール② 足りないときは係数で**分子ごと**増やす
ルール③ **小さい数字は変えない**（H_2O_2 は×）	ルール④ O だけ H だけなど**原子１個だけ足すのは×**

STEP1 並べて数える
→ **左の O が１個足りない**



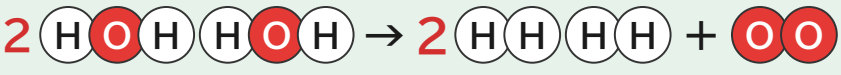
	左	右
H	2	2
O	1	2

STEP2 水分子ごと増やす
→ **右の H が２個足りない**



	左	右
H	4	2
O	2	2

STEP3 H_2 を２個に → 完成
$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$



	左	右
H	4	4
O	2	2

ここで差がつく
- 単体か化合物かは**元素記号の種類の数**で判断（O_2 ＝単体、CO_2 ＝化合物）
- 金属・炭素・塩化ナトリウム・酸化銅は**分子をつくらない**（Fe 、C 、NaCl 、CuO ）
- 係数は**分子ごと**増やす。書いたら必ず左右の原子の数を数え直す

13 いろいろな化学反応式と金属の酸化

1 化学反応式のつくり方（並べる → 数える → 化学式ごと増やす → 数え直す）

❶ 銅の酸化　$2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$

① 並べる　右の O が 1 個不足　Cu + OO → CuO

②CuO ごと増やす　左の Cu が不足　Cu + OO → 2 CuO CuO

③ 左の Cu を 2 個に → 完成！　2 Cu Cu + OO → 2 CuO CuO

❷ 酸化銀の熱分解　$2Ag_2O \rightarrow 4Ag + O_2$

① 並べる　左の O が 1 個不足　Ag O Ag → Ag + OO

②Ag_2O ごと増やす　右の Ag が不足　2 Ag O Ag Ag O Ag → Ag + OO

③ 右の Ag を 4 個に → 完成！　2 Ag O Ag Ag O Ag → 4 Ag Ag Ag Ag + OO

2 覚えておきたい化学反応式（燃焼（ねんしょう）・還元（かんげん）は 5 枚目でくわしく）

マグネシウムの燃焼　$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$
強い光と熱を出す。銀白色 → 白色　2 Mg Mg + OO → 2 Mg O Mg O

炭素の燃焼　$C + O_2 \rightarrow CO_2$
木炭が燃えて二酸化炭素ができる　C + OO → O C O

水素の燃焼　$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
水の電気分解の逆。水ができる　2 H H H H + OO → 2 H O H H O H

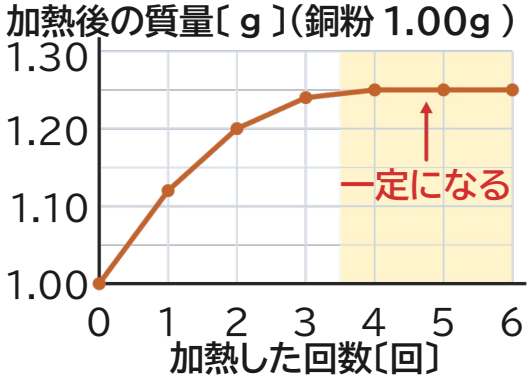
還元（炭素）　$2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$
酸化銅は還元され、炭素は酸化される　2 Cu O Cu O + C → 2 Cu Cu + O C O

還元（水素）　$CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$
最初から左右が一致 → 係数は書かない　Cu O + H H → Cu + H O H

炭酸水素ナトリウムの熱分解　$2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O$
コツ：左の $NaHCO_3$ の前に大きい 2 、右の Na のうしろに小さい 2 。右側は固体・気体・液体の 3 つ

3 金属の酸化と質量の変化（結びついた酸素の分だけ質量が増える）

❶ 銅粉をくり返し加熱する実験



❷ グラフと実験のポイント

- 質量が増える ← 結びついた酸素の分だけ重くなる
- グラフが一定になる ＝ 銅がすべて酸化された
- くり返し加熱する → 完全に酸化させるため
- うすく広げてかき混ぜる → 酸素とふれやすくするため

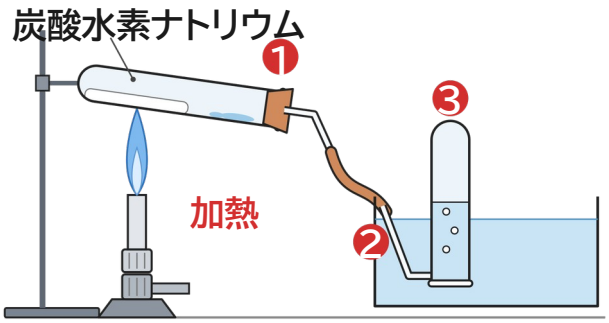
金属	酸素	酸化物	質量の比
銅　4g	1g	酸化銅　5g	4 : 1 : 5
マグネシウム　3g	2g	酸化マグネシウム　5g	3 : 2 : 5

ここで差がつく
- 化学反応式は「並べる → 数える → 化学式ごと増やす → 数え直す」の順でつくる
- 記述「質量が一定になった理由」→ 銅がすべて酸素と結びついたから

13 実験の記述対策と確認方法まとめ

1 実験装置と注意点（「なぜ？」は「～を防ぐため」「～だから」の形で書く）

① 炭酸水素ナトリウムの加熱



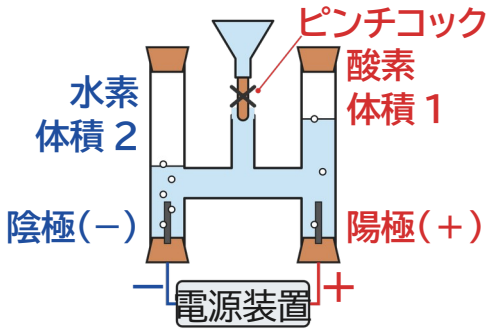
① **口を少し下げる** → 生じた**水**が加熱部に流れて、試験管が**割れるのを防ぐ**ため

② **火を消す前にガラス管を水から抜く** → 水が**逆流**して試験管が割れるのを防ぐため

③ **はじめに出る気体は集めない** → 試験管内の**空気**が混じるから

水上置換法＝水にとけにくい気体を集める方法

② 水の電気分解（H 形ガラス管）



- **水酸化ナトリウム**をとかす → 電流を流れやすくするため
- 電流を流すとき：**ピンチコックを開く**（たまった気体でゴム栓が飛ぶのを防ぐ）
- 気体を調べるとき：**ピンチコックを閉じて**からゴム栓をとる（液が流れ出るのを防ぐ

2 確認方法と色の変化（物質・方法・結果の 3 点セット）

調べるもの	方法	結果
二酸化炭素	石灰水に通す	**白くにごる**
水	青色の塩化コバルト紙	**赤（桃）色になる**
酸素	火のついた線香を入れる	**激しく燃える**
水素	マッチの火を近づける	**音を立てて燃える**
アンモニア	ぬらした赤色リトマス紙	**青くなる**
硫化水素	手であおいでにおいをかぐ（ふらんしゅう）	**腐卵臭**
アルカリ性	フェノールフタレイン溶液	**赤くなる**

化学変化	色の変化
銅の酸化	赤色→**黒色**
マグネシウムの燃焼	銀白色→**白色**
スチールウールの燃焼	銀白色→**黒色**
酸化銀の熱分解	黒色→**白色**
鉄と硫黄の反応	**黒色**の硫化鉄
酸化銅の還元	黒色→**赤色**
硫酸＋塩化バリウム	**白い沈殿**

3 よく出る記述（理由）と化学反応式チェック（左：問われること → 右：答え方）

銅粉をうすく広げて加熱する理由	空気中の**酸素とふれる面積**を大きくするため
鉄と硫黄：加熱をやめても反応が続く理由	反応で**熱が発生**し、その熱で反応が進むから
還元：加熱後にゴム管を閉じる理由	銅が空気中の**酸素とふたたび結びつく**のを防ぐため
アンモニア：ぬれたろ紙でふたをする理由	有害なアンモニアをろ紙の**水にとかし**、外に出さないため
質量保存の法則が成り立つ理由	化学変化の前後で、原子の**種類と数**が変わらないから
ふたを開けると質量が減る理由	発生した**気体が容器の外へ出ていく**から

水の電気分解　$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$	酸化銀の熱分解　$2Ag_2O \rightarrow 4Ag + O_2$
銅の酸化　$2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$	マグネシウムの燃焼　$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$
還元（炭素）　$2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$	還元（水素）　$CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$
鉄と硫黄　$Fe + S \rightarrow FeS$	炭酸水素ナトリウム　$2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O$

ここで差がつく

- 記述は「**何が・どうなるのを防ぐため**」まで書く。文末は「～ため」「～から」
- 化学反応式は書いたあと、必ず左右の原子の数を数え直す

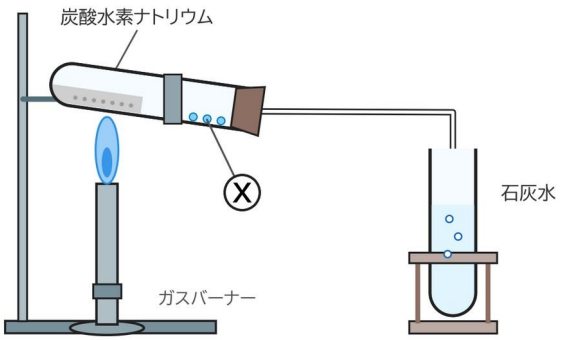
B 問題　13　化学変化と原子・分子　実験から考える問題(熱分解・電気分解)

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　炭酸水素ナトリウムの熱分解　24 点

図 1 のように、炭酸水素ナトリウムを加熱した。出てきた気体を石灰水に通し、試験管の口についた液体 X を調べた。

図 1　炭酸水素ナトリウムの加熱



(1) 石灰水はどうなったか。また、発生した気体の名前を答えなさい。(各 2 点)

変化 ＿＿＿＿　気体 ＿＿＿＿

(2) 液体 X に青色の塩化コバルト紙をつけると、何色になるか。また、X は何か。(各 2 点)

色 ＿＿＿＿　X ＿＿＿＿

(3) 加熱する試験管の口を、少し下げておく理由を書きなさい。(5 点)

ヒント　口についた液体 X が、熱い底のほうへ流れるとどうなる？「～ため。」で終わる。

＿＿＿＿

(4) 火を消す前にすることはどれか。
ア ガラス管を石灰水から出す　イ 試験管を水で冷やす　ウ ゴム栓を外す(3 点) ＿＿＿＿

ヒント　先に火を消すと、石灰水はどこへ流れる？

(5) 加熱後に残った白い固体は何か。(3 点) ＿＿＿＿

(6) 炭酸水素ナトリウムと、残った白い固体の水溶液にフェノールフタレイン溶液を加えた。濃い赤色になったのはどちらか。
ア 炭酸水素ナトリウム　イ 残った白い固体(3 点) ＿＿＿＿

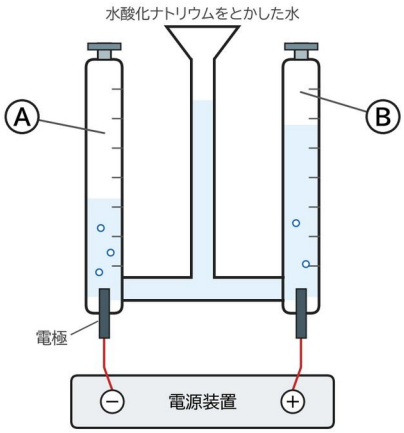
ヒント　炭酸ナトリウムは水によくとけ、強いアルカリ性。

(7) このように、1 種類の物質が 2 種類以上の物質に分かれる化学変化を何というか。(2 点) ＿＿＿＿

2　水の電気分解　22 点

(1) 図 2 のように、水酸化ナトリウムをとかした水に電流を流すと、A・B に気体がたまった。水に水酸化ナトリウムをとかす理由はどれか。
ア 電流を流れやすくするため　イ 気体をとけやすくするため　ウ 水を温めるため(3 点) ＿＿＿＿

図 2　水の電気分解



(2) A・B にたまった気体の名前を答えなさい。(各 2 点)

ヒント　電源の−極側(陰極)に水素ができ、体積は酸素の 2 倍。

A ＿＿＿＿　B ＿＿＿＿

(3) A の気体にマッチの火を近づけるとどうなるか。(3 点) ＿＿＿＿

(4) B の気体に火のついた線香を入れるとどうなるか。(3 点) ＿＿＿＿

(5) A に気体が 8cm³ たまったとき、B には約何 cm³ たまっているか。(4 点) ＿＿＿＿

ヒント　水素:酸素＝ 2 : 1 。B は A の半分。

(6) 水の電気分解を化学反応式で書きなさい。(5 点)

ヒント　① $H_2O \rightarrow H_2 + O_2$ と並べる → ② O の数をそろえるため H_2O を 2 個に → ③ H の数をそろえる。

＿＿＿＿

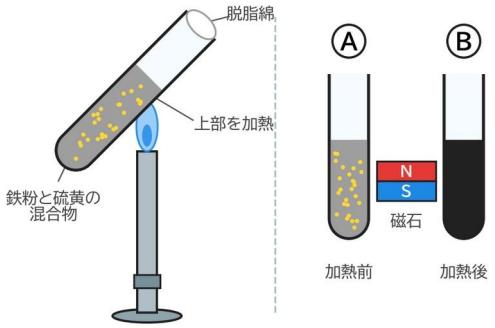
B 問題　13 化学変化と原子・分子　図から考える問題(鉄と硫黄・酸化銀・原子と分子)

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　鉄と硫黄の反応　20 点

鉄粉と硫黄の混合物を試験管 A・B に入れ、B だけを図 3 のように加熱した。

図 3　鉄と硫黄の反応



(1) B は加熱をやめても反応が続いた。その理由はどれか。
ア 反応で熱が発生するから　イ 空気が入るから　ウ 硫黄がとけるから(3 点)

ヒント　反応が続くには熱が必要。その熱はどこから？

(2) A・B に磁石を近づけた。磁石に引きつけられるのはどちらか。(3 点)

ヒント　A には、鉄がそのまま残っている。

(3) B にできた黒い物質の名前を答えなさい。(2 点)

(4) B の物質にうすい塩酸を加えると、卵のくさったようなにおいの気体が出た。この気体は何か。(3 点)

(5) A の中身と B の中身は、それぞれ混合物・化合物のどちらか。(4 点)

ヒント　混ぜただけ＝混合物。結びついて別の物質になった＝化合物。

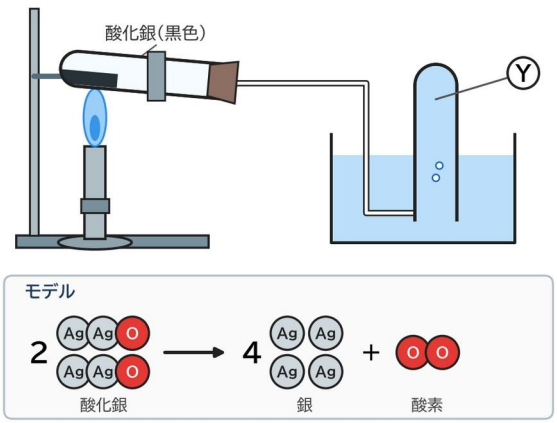
(6) 鉄と硫黄が結びつく変化を、化学反応式で書きなさい。(5 点)

ヒント　鉄の記号は Fe、硫黄の記号は S。左右の原子の数が同じか数える。

4　酸化銀の熱分解とモデル　24 点

図 4 のように黒色の酸化銀を加熱した。下は、この変化を原子のモデルで表したものである。

図 4　酸化銀の加熱とモデル



(1) 気体 Y を集めた試験管に、火のついた線香を入れると激しく燃えた。Y は何か。(3 点)

(2) 加熱後に残った白い物質は何か。(3 点)

(3) 残った物質が金属であることを確かめる方法はどれか。
ア みがくと光るか調べる　イ 水にとけるか調べる　ウ においを調べる(3 点)

(4) モデルで、反応後の銀原子は全部で何個か。(3 点)

ヒント　上下 2 段に並んだ Ag を全部数える。反応前の Ag の数と同じになる。

(5)「$2Ag_2O$」の大きい 2・小さい 2 は何を表すか。
ア 酸化銀が 2 個　イ 酸化銀 1 個の中に銀原子が 2 個(各 2 点)

ヒント　大きい数字＝化学式の数(係数)。小さい数字＝その中の原子の数。

大きい 2　　小さい 2

(6) 酸化銀・銀・酸素のうち、単体をすべて選びなさい。(4 点)

ヒント　1 種類の元素だけでできている物質が単体。

(7) 化学変化での原子の性質として、正しくないものはどれか。
ア なくならない　イ 種類で質量が決まっている　ウ 別の種類の原子に変わる(4 点)

5　物質の分類(まとめ)　10 点

次の物質は、下の a ～ c のどれにあたるか。記号で答えなさい。　a 単体　b 化合物　c 混合物

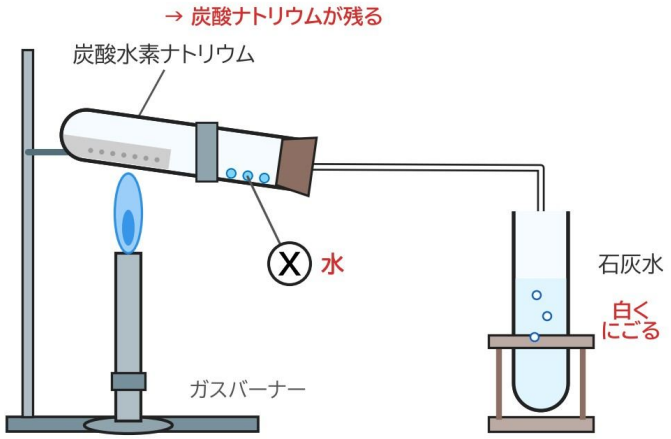
(1) それぞれ記号で答えなさい。(各 2 点)

(1) 水素　　(2) 水　　(3) 空気　　(4) 銅　　(5) 酸化銅

B 問題 解説　13 化学変化と原子・分子　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1　炭酸水素ナトリウムの熱分解　24 点

図 1 のように、炭酸水素ナトリウムを加熱した。出てきた気体を石灰水に通し、試験管の口についた液体 X を調べた。



(1) 石灰水はどうなったか。また、発生した気体の名前を答えなさい。
答え:変化 白くにごる　気体 二酸化炭素
考え方:二酸化炭素を石灰水に通すと白くにごる。

(2) 液体 X に青色の塩化コバルト紙をつけると、何色になるか。また、X は何か。
答え:色 赤(桃)色　X 水
考え方:塩化コバルト紙は、水にふれると青色→赤(桃)色になる。

(3) 加熱する試験管の口を、少し下げておく理由を書きなさい。
答え:発生した水が加熱部分に流れて、試験管が割れるのを防ぐため。
考え方:水が加熱部分に流れこむと、急に冷えて試験管が割れる。それを防ぐため。

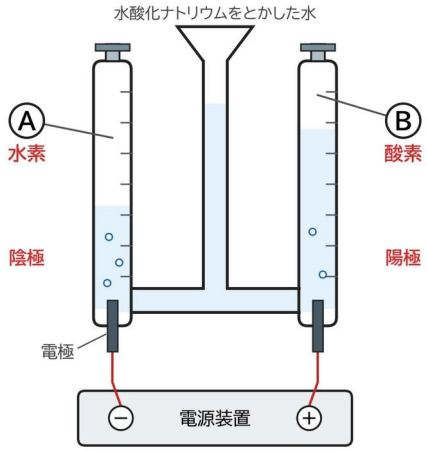
(4) 火を消す前にすることはどれか。
ア ガラス管を石灰水から出す　イ 試験管を水で冷やす　ウ ゴム栓を外す
答え:ア
考え方:先に火を消すと石灰水が逆流して、熱い試験管が割れる。だからガラス管を先に出す。

(5) 加熱後に残った白い固体は何か。
答え:炭酸ナトリウム
考え方:炭酸水素ナトリウム → 炭酸ナトリウム＋二酸化炭素＋水。

(6) 炭酸水素ナトリウムと、残った白い固体の水溶液にフェノールフタレイン溶液を加えた。濃い赤色になったのはどちらか。
ア 炭酸水素ナトリウム　イ 残った白い固体
答え:イ
考え方:炭酸ナトリウム(残った固体)は強いアルカリ性なので濃い赤色。炭酸水素ナトリウムはうすい赤色。

(7) このように、1 種類の物質が 2 種類以上の物質に分かれる化学変化を何というか。
答え:分解(熱分解)
考え方:加熱による分解＝熱分解。電流による分解＝電気分解。

2　水の電気分解　22 点



(1) 図 2 のように、水酸化ナトリウムをとかした水に電流を流すと、A・B に気体がたまった。水に水酸化ナトリウムをとかす理由はどれか。
ア 電流を流れやすくするため　イ 気体をとけやすくするため　ウ 水を温めるため
答え:ア
考え方:純粋な水は電流が流れにくい。水酸化ナトリウムをとかすと電流が流れやすくなる。

(2) A・B にたまった気体の名前を答えなさい。
答え: A 水素　B 酸素
考え方:陰極(−)に水素、陽極(＋)に酸素。体積の比は 水素:酸素＝ 2 : 1 。

(3) A の気体にマッチの火を近づけるとどうなるか。
答え:音を立てて燃える
考え方:水素は、ポンと音を立てて燃える(燃えて水ができる)。

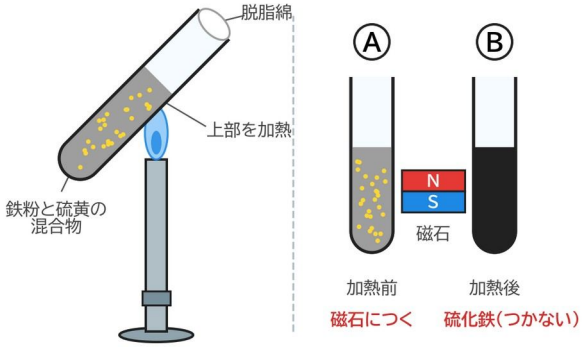
(4) B の気体に火のついた線香を入れるとどうなるか。
答え:線香が激しく燃える
考え方:酸素には、ものを燃やすはたらきがある。

(5) A に気体が 8cm³ たまったとき、B には約何 cm³ たまっているか。
答え: 4 cm³
考え方: 8 ÷ 2 ＝ 4 (cm³)。

(6) 水の電気分解を化学反応式で書きなさい。
答え: $2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$
考え方:左右で H は 4 個、O は 2 個。化学式の中の小さい数字は変えず、前の数(係数)でそろえる。

3　鉄と硫黄の反応　20 点

鉄粉と硫黄の混合物を試験管 A・B に入れ、B だけを図 3 のように加熱した。



B 問題 解説　13 化学変化と原子・分子　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

(1) B は加熱をやめても反応が続いた。その理由はどれか。
ア 反応で熱が発生するから　イ 空気が入るから　ウ 硫黄がとけるから
答え:ア
考え方:鉄と硫黄が結びつくときに熱が発生し、その熱で反応が進む。

(2) A・B に磁石を近づけた。磁石に引きつけられるのはどちらか。
答え: A
考え方: A は鉄と硫黄が混ざっただけなので鉄が磁石につく。B は別の物質(硫化鉄)。

(3) B にできた黒い物質の名前を答えなさい。
答え:硫化鉄
考え方:鉄＋硫黄 → 硫化鉄。

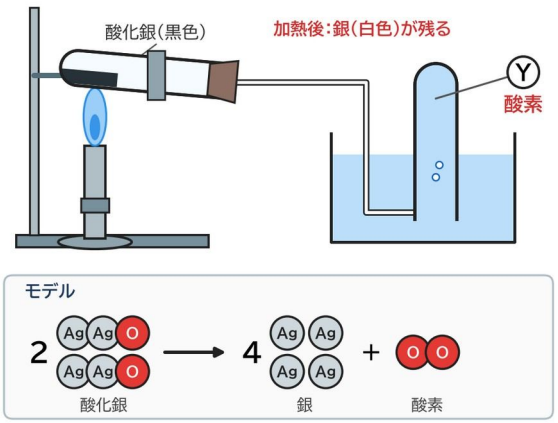
(4) B の物質にうすい塩酸を加えると、卵のくさったようなにおいの気体が出た。この気体は何か。
答え:硫化水素
考え方:硫化鉄＋塩酸 → 硫化水素(においあり)。A (鉄)に塩酸を加えると水素(においなし)。

(5) A の中身と B の中身は、それぞれ混合物・化合物のどちらか。
答え: A 混合物　B 化合物
考え方: A は鉄と硫黄が混ざっただけの混合物。B は 2 種類の元素が結びついた化合物(FeS)。

(6) 鉄と硫黄が結びつく変化を、化学反応式で書きなさい。
答え: Fe ＋ S → FeS
考え方: Fe 1 個と S 1 個が結びついて FeS 1 個。左右で数が同じなので係数は書かない。

4　酸化銀の熱分解とモデル　24 点

図 4 のように黒色の酸化銀を加熱した。下は、この変化を原子のモデルで表したものである。



(1) 気体 Y を集めた試験管に、火のついた線香を入れると激しく燃えた。Y は何か。
答え:酸素
考え方:線香が激しく燃える → 酸素。

(2) 加熱後に残った白い物質は何か。
答え:銀
考え方:酸化銀 → 銀＋酸素。

(3) 残った物質が金属であることを確かめる方法はどれか。
ア みがくと光るか調べる　イ 水にとけるか調べる　ウ においを調べる
答え:ア
考え方:金属の性質:みがくと光る・たたくと広がる・電流が流れる。

(4) モデルで、反応後の銀原子は全部で何個か。
答え: 4 個
考え方:反応前も反応後も銀原子は 4 個。化学変化では原子はなくならない。

(5)「 $2Ag_2O$ 」の大きい 2・小さい 2 は何を表すか。
ア 酸化銀が 2 個　イ 酸化銀 1 個の中に銀原子が 2 個
答え:大きい 2 ア　小さい 2 イ
考え方:大きい 2 は係数で酸化銀が 2 個。小さい 2 は Ag_2O の中の銀原子の数。

(6) 酸化銀・銀・酸素のうち、単体をすべて選びなさい。
答え:銀・酸素
考え方:銀(Ag)と酸素(O_2)は 1 種類の元素だけ→単体。酸化銀(Ag_2O)は 2 種類→化合物。

(7) 化学変化での原子の性質として、正しくないものはどれか。
ア なくならない　イ 種類で質量が決まっている　ウ 別の種類の原子に変わる
答え:ウ
考え方:原子は化学変化で、なくなったり、新しくできたり、種類が変わったりしない。

5　物質の分類(まとめ)　10 点

次の物質は、下の a～c のどれにあたるか。記号で答えなさい。 a 単体　b 化合物　c 混合物

(1) それぞれ記号で答えなさい。
答え:(1) 水素 a　(2) 水 b　(3) 空気 c　(4) 銅 a　(5) 酸化銅 b
考え方: 1 つの化学式で表せる物質のうち、元素 1 種類＝単体、2 種類以上＝化合物。空気はいくつかの物質が混ざった混合物。